Tvar plazmatu za setiny milisekundy

24 čísel z magnetických čidel → 16 čísel o poloze a tvaru plazmatu

Malá neuronová síť, ověřená na výbojích, na kterých se neučila.

PROBLÉM

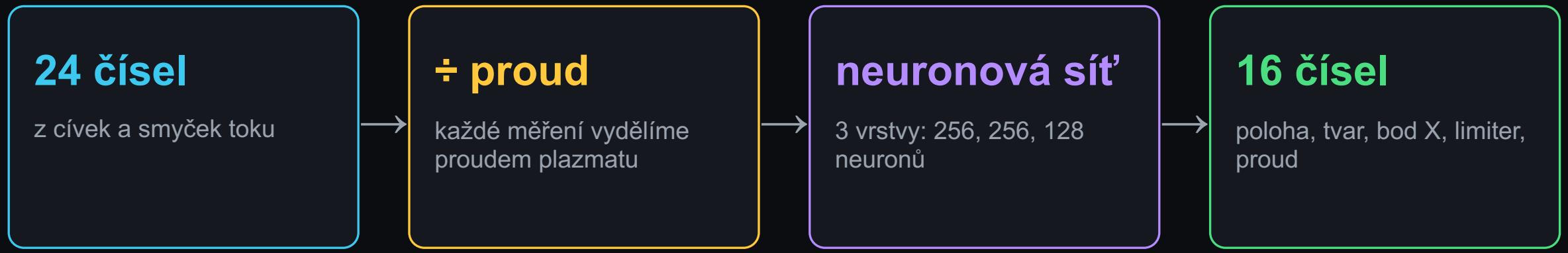
Proč to řešíme

1. Plazma se samo neudrží uprostřed komory. Bez řízení uhne ke stěně.
2. Řízení proto musí znát polohu a tvar plazmatu během milisekund.
3. Klasická rekonstrukce trvá minuty (údaj organizátorů, sami jsme ji neměřili).

Otázka: zvládne malá neuronová síť napodobit rekonstrukci dost dobře a dost rychle?

JAK TO FUNGUJE

Od čidel k tvaru plazmatu



Trik: pole kolem komory roste s proudem, ale tvar závisí jen na poměrech. Když síti dáme poměry, chyba klesne zhruba na polovinu.

235 tisíc parametrů · necelý 1 MB · naučí se za 20 sekund na notebooku

OVĚŘENÍ

Jak to zkoušíme poctivě

119 výbojů

na nich se síť učí

30 výbojů

odložené stranou, síť se na nich nikdy neučí

Vždy celé výboje. Sousední okamžiky jsou skoro stejné, jinak by síť jen opisovala.

Měříme shodu s rekonstrukcí ústavu, ne se skutečným plazmatem. Jiná „pravda“ neexistuje.

VÝSLEDEK

Na 30 odložených výbojích

0,056 mm

průměrný rozdíl polohy osy (svisle 0,063)

99,9 %

okamžiků má rozdíl pod 1 mm

99,2 %

správně určí, jestli se plazma opírá o limiter

0,05 ms

jeden odhad na jednom jádře procesoru

Úspěšnost: kolik okamžiků má rozdíl polohy osy pod tolerancí

pod 0,1 mm	R	87,1 %	Z	85,6 %
pod 0,5 mm	R	99,4 %	Z	99,3 %
pod 1 mm	**R**	**99,9 %**	**Z**	**99,7 %**
pod 2 mm	R	100,0 %	Z	99,9 %

8 761 okamžiků. Rozdíl = odhad sítě proti rekonstrukci ústavu. Nejhůř: bod u limiteru, průměr 3,5 mm.

ŽIVĚ

python run.py

```
$ python run.py
── 1 · Síť se učí
   epocha 150/150   osa R 0.056 mm   osa Z 0.063 mm
── 3 · Úspěšnost
   pod 1 mm   R 99.9 %   Z 99.7 %
── 4 · Výboj okamžik po okamžiku
   bílá = ústav, tyrkysová = síť
── 5 · Plná rychlost
   přes 1 000 000 odhadů za sekundu
── 6 · Šum
   model pro šum   R 1.85 mm   Z 1.25 mm
```

Co uvidíte

- Síť se naučí přímo tady, za 20 sekund.
- Chyba se měří na 30 odložených výbojích.
- Animace: kolik okamžiků je v toleranci.
- Jeden výboj přehraný okamžik po okamžiku.
- Rychlost a nakonec zašuměná čidla.

ŠUM NA ČIDLECH

Skutečná čidla šumí

model z čistých dat

35 / 284 mm

na šumu selže

model učený se šumem

1,85 / 1,25 mm

dívá se na posledních 5 okamžiků

Proto odevzdáváme dva modely: jeden pro čistá data, jeden pro zašuměná. Chyba osy R / Z, dodaný zašuměný soubor, 30 odložených výbojů.

POCTIVĚ

Co model neumí

Konec výboje

chyba je tam asi 3× větší, poloha se rychle mění

Bod u limiteru

průměr 3,5 mm, ojediněle i desítky centimetrů

Vadné čidlo

chybu jedné smyčky toku model sám nepozná

Řízení

měřili jsme jen výpočet, ne celou řídicí smyčku

Jen jeden tokamak. Tvary, které v datech nejsou, jsme ověřit nemohli.

SETINY MILIMETRU shody s rekonstrukcí, SETINY MILISEKUNDY výpočtu.

0,056 mm

poloha osy, 30 odložených výbojů

0,05 ms

jeden odhad, jedno jádro

1,85 mm

osa na zašuměných čidlech, druhý model

Čisté vstupy, kde není řečeno jinak. Děkujeme.